Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

14 de Mayo de 2018

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema LTI de tiempo discreto tal que la relación entre la entrada y la salida del mismo se puede escribir como:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \alpha^{n-k} \{x[k] + \beta x[k-1] + \gamma x[k-2]\}$$

donde $|\alpha| < 1$ y donde β, γ son valores reales desconocidos.

   a) Obtenga la respuesta al impulso del sistema y analice la estabilidad del mismo.

   b) Determine los valores de β y γ tales que permitan que el sistema tenga simultáneamente las siguientes propiedades:

   - Si $x[n] = (-1)^n$ para todo n entonces $y[n] = 0$ para todo n.
   - Si $x[n] = 1$ para todo n entonces $y[n] = 1$ para todo n.

2. Sea la señal $x(t) = e^{-\alpha t}u(t)$ donde $\alpha > 0$. Con esta señal vamos a generar una señal periódica $\tilde{x}(t)$ con período T de la siguiente forma:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t - kT)$$

   a) Encuentre para $0 \leq t \leq T$ una expresión explícita para la señal $\tilde{x}(t)$ y determine los coeficientes de Fourier de $\tilde{x}(t)$. Ayuda: La serie geométrica le puede ser de utilidad...

   b) Sea un sistema LTI estable con respuesta al impulso $h(t)$. Sea $\tilde{z}(t) = h(t) * \tilde{x}(t)$ con la señal $\tilde{x}(t)$ especificada arriba. Vale $\tilde{z}(t) = \tilde{y}(t)$ donde $\tilde{y}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y(t - kT)$ y $y(t) = x(t) * h(t)$? Explique.

3. Considere el sistema de la Fig. 1 donde los conversores A/D y D/A son ideales. Los espectros de la señal a la entrada de dicho sistema $x_c(t)$ y la salida deseada $y_c(t)$ se muestran en la Fig. 2.

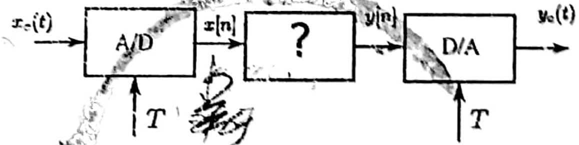


Figura 1

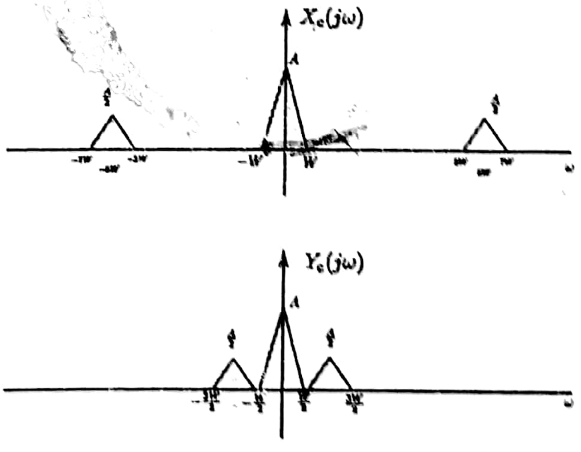


Figura 2

Encuentre un valor de T apropiado para lograr esto y diseñe el sistema que vincula $x[n]$ con $y[n]$. Ayuda: quizás un sistema LTI no sea suficiente...

14/05/18

1) LTI de tiempo discreto / la relación entre la entrada y la salida del mismo se puede escribir como:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \alpha^{n-k} \{ x[k] + \beta x[k-1] + \gamma x[k-2] \}$$

donde $|\alpha| < 1$ $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$

a) Obtenga $h[n]$ y analizar estabilidad

b) β, γ / $x[n] = (-1)^n \ \forall n \Rightarrow y[n] = 0 \ \forall n$
$x[n] = 1 \ \forall n \Rightarrow y[n] = 1 \ \forall n$

a) si la $x[n] = \delta[n] \Rightarrow y[n] = h[n]$

$$h[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} \alpha^{n-k} \{ \delta[k] + \beta \delta[k-1] + \gamma \delta[k-2] \}$$

$\sum_{-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ para que sea estable

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{n} \alpha^{n-k} \delta[k] + \sum_{k=-\infty}^{n} \alpha^{n-k} \beta \delta[k-1] + \sum_{-\infty}^{n} \gamma \alpha^{n-k} \delta[k-2] \right.$$

$$\sum_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\left(\alpha^{n} u[n] + \beta \alpha^{n-1} u[n-1] + \gamma \alpha^{n-2} u[n-2] \right)}_{h[n]} \Big\downarrow \text{con } |\alpha| < 1$$

$$\sum_{0}^{\infty} \alpha^{n} + \sum_{-1}^{?} \beta \alpha^{n-1} + \sum_{2}^{\infty} \gamma \alpha^{n-2} =$$

$$\sum_{0}^{\infty} \alpha^{n} - \beta \alpha^{-1} + \sum_{0}^{\infty} \beta \alpha^{n-1} - \gamma \alpha^{-1} - \gamma \alpha^{-2} + \sum_{0}^{\infty} \gamma \alpha^{n-2} \overset{\text{yeah}}{\downarrow}$$

$$\frac{1}{1-\alpha} + \frac{1}{1-\alpha} \alpha^{-1} \beta - \beta \alpha^{-1} + \frac{1}{1-\alpha} \gamma \alpha^{-2} - \gamma (\alpha^{-1} + \alpha^{-2}) < \infty$$

$$= \frac{1}{1-\alpha} \left(1 + \frac{\beta}{\alpha} - \frac{\gamma}{\alpha^{2}} \right) + \alpha^{-1} (-\beta - \gamma - \gamma \alpha^{-1})$$

$$h[n] = \alpha^{n} u[n] + \beta \alpha^{n-1} u(n-1) + \gamma \alpha^{n-2} (\quad)$$

b) $x[n] = 1 = y[n] \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\,\delta(\Omega)$

$\frac{2\pi\,\delta(\Omega)}{2\pi\,\delta(\Omega)} = H(\Omega) = 1 \longrightarrow h(n) = \delta(n)$ (1)

$h[n] = \alpha^n u[n] + \beta\,\alpha^{n-1} u[n-1] + \gamma\,\alpha^{n-2} u[n-2]$

$$\left.\begin{array}{l} x[n] = (-1)^n = e^{j\pi n} \xrightarrow{\mathcal{F}} X[\Omega] = 2\pi\,\delta(\Omega-\pi) \\ \\ y[n] = 0 \longrightarrow Y[\Omega] = 0 \end{array}\right\}(2)$$

$H(\Omega) = \frac{1}{1-\alpha e^{-j\Omega}} + \beta\frac{1}{1-\alpha e^{-j\Omega}}e^{-j\Omega} + \gamma\frac{1}{1-\alpha e^{-j\Omega}}e^{-2j\Omega}$

Para que se cumpla el (1) $\gamma = 0$ y $\alpha^n + \beta\,\alpha^{n-1} = 0$

$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$

$\beta = -\frac{\alpha^n}{\alpha^{n-1}} = -\frac{1}{\alpha^{-1}} = -\alpha$

$2\pi\,\delta(\Omega-\pi)\,H(\Omega) = 0$

$2\pi\left(\frac{1}{1+\alpha} + \beta\frac{1}{1+\alpha}(-1) + \gamma\frac{1}{1+\alpha}\right) = 0$

$1 - \beta + \gamma = 0 \Rightarrow (1 + \alpha + 0 = 0)$

$\alpha = -1$

1/2

14/09/18

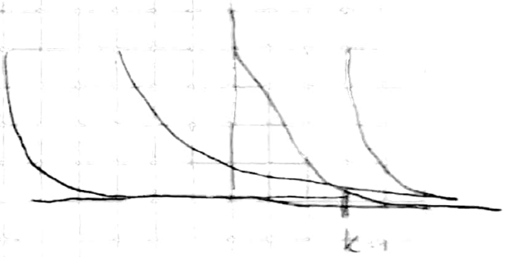
2) Sea la señal $x(t) = e^{-\alpha t} u(t)$ donde $\alpha > 0$. Con esta señal vamos a generar una señal periodica $\tilde{x}(t)$ con periodo T

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t-kT)$$

a) Encuentre para $0 < t < T$ una expresion explicita para la señal $\tilde{x}(t)$ y determine los coef de Fourier de $\tilde{x}(t)$ (serie g.c.o.)

b) Sea un sist LTI estable con respuesta al impulso $h(t)$. Sea $\tilde{z}(t) = h(t) * \tilde{x}(t)$ con la señal $\tilde{x}(t)$ especificada arriba. Vale $\tilde{z}(t) = \tilde{y}(t)$ donde $\tilde{y} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} y(t-kT)$ y $y(t) = x(t) * h(t)$? explique

a) $\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(t-kT)} u(t-kT)$



$$= \sum_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(t)} e^{\alpha kT} u(t-kT)$$

$$= e^{-\alpha t} \sum_{-\infty}^{\infty} e^{\alpha kT} u(t-kT)$$

Tomo los $k \leq 0$

$$= e^{-\alpha t} \sum_{-\infty}^{0} e^{\alpha kT} u(t-kT)$$

$$= e^{-\alpha t} \sum_{0}^{\infty} e^{-kT\alpha} u(t+kT)$$

Saco el $u(t)$

$$= e^{-\alpha t} \sum_{0}^{\infty} e^{-kT\alpha}$$

$$= e^{-\alpha t} \sum_{0}^{\infty} (e^{-T\alpha})^k \overset{geom}{=} e^{-\alpha t} \frac{1}{1-e^{-\alpha T}}$$

Tengo que sacar los coef de F
Para encontrarlos

$$a_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)\, e^{-jkw_0\tau}\, d\tau$$

$$= \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} e^{-\alpha\tau}\frac{1}{1-e^{\alpha T}}\, e^{-jw_0k\tau}\, d\tau$$

$$= \frac{1}{T}\,\frac{1}{1-e^{-\alpha T}}\int_{-T/2}^{T/2} e^{-\tau(\alpha+jw_0k)}\, d\tau$$

$$= \frac{1}{T}\,\frac{1}{1-e^{\alpha T}}\,\frac{e^{-\tau(\alpha+jw_0k)}}{-(\alpha+jw_0k)}\Bigg|_0^T$$

$$= \frac{1}{T}\,\frac{1}{1-e^{-\alpha T}}\left(-\frac{e^{-T(\alpha+jw_0k)}}{(\alpha+jw_0k)}+\frac{e^{-0}}{+(\alpha+jw_0k)}\right)$$

$$= \frac{1}{T}\,\frac{1}{\cancel{1-e^{-\alpha T}}}\left(\frac{\cancel{1-e^{-T\alpha}}\; e^{-\cancel{T}\frac{2\pi}{\cancel{T}}kj}\overset{1}{}}{(\alpha+jw_0k)}\right)$$

$$= \frac{1}{T}\,\frac{1}{\alpha+jw_0k}$$

b) $\tilde{z} = h(t) * \tilde{x}(\tau)$ $\Rightarrow \tilde{z} = h(t) * \sum x(t+kT)$

¿$\tilde{z}(t) = \tilde{y}(t)$? $\tilde{y} = \tilde{x}(t) * h(\tau)$

$\tilde{y}(t) = \sum y(t-kT)$

$y(t) = x(t) * h(T)$ $\Rightarrow \tilde{z} = \tilde{y}$

$\tilde{x}(t) = \sum x(t+kT)$

2/2
14/05/18

b) Modo LISMAN

Como es un sistema LTI estable $\rightsquigarrow \exists\, H(jw)$
y la entrada es acotad

$\Rightarrow$ Vale $\tilde{z}(jw) = H(jw)\,\tilde{x}(jw) \Rightarrow H(jw) = \dfrac{\tilde{z}(jw)}{\tilde{x}(jw)}$

y con una justificar similar y del dato del ejercicio $\rightarrow Y(jw) = H(jw)X(jw) \Rightarrow H(jw) = \dfrac{Y(jw)}{X(jw)}$

igualo las ecuaciones $\rightsquigarrow \dfrac{\tilde{z}(jw)}{\tilde{x}(jw)} = \dfrac{Y(jw)}{X(jw)} \Rightarrow \tilde{z} = Y(jw)\cdot\dfrac{\tilde{x}(jw)}{X(jw)}$ (1)

ahora

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t-kT) \xrightarrow{\mathcal{F}} X(jw)\sum_{-\infty}^{\infty} e^{-jwkT} = \tilde{X}(jw)$$

$$\tilde{y}(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} y(t-kT) \xrightarrow{\mathcal{F}} Y(jw)\sum_{-\infty}^{\infty} e^{-jwkT} = \tilde{Y}(jw)$$

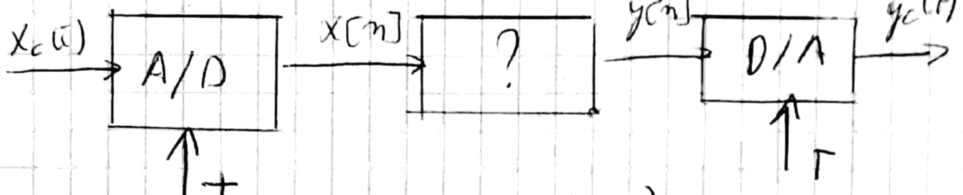
$$(1) \Rightarrow \tilde{z}(jw) = \frac{\tilde{Y}(jw)}{\cancel{\sum_{-\infty}^{\infty} e^{-jwkT}}}\cdot\frac{\cancel{X(jw)}\cancel{\sum_{-\infty}^{\infty} e^{-jwkT}}}{\cancel{X(jw)}}$$

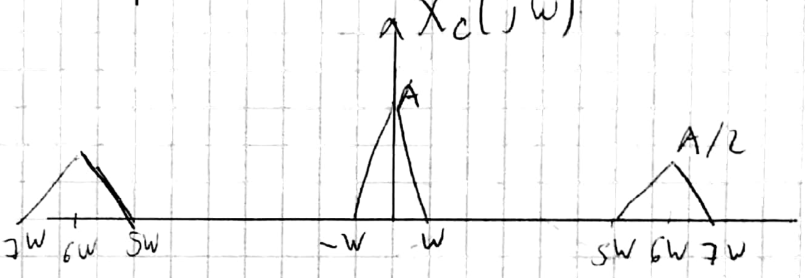
$$\Rightarrow \tilde{z}(jw) = \tilde{Y}(jw) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} \tilde{z}(t) = \tilde{y}(t)$$

1/2

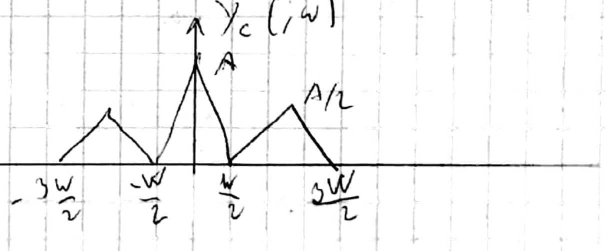
14/05/18

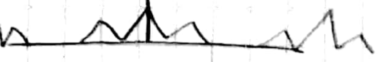
3) Considere el sistema de (a1) donde los A/D, D/A son ideales. Los espectros de la señal a la entrada de dicho SIST $X_c(t)$ y la salida deseada $y_c(t)$ en (1). Encontrar un T apropiado para lograr esto y diseñe el SIST que vincula $x[n]$ con $y[n]$ (un SIST LTI no es suf)



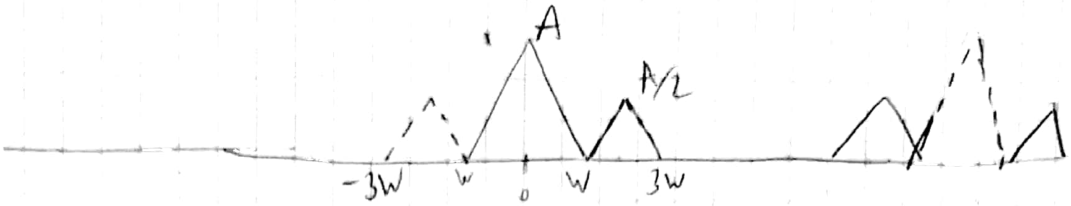


aliasing
pasabajos
diezmar por 2



Primero lo paso por un sistema que le aplique aliasing para que quede 
Segundo lo paso por un filtro pasabajos para quedarme con la figura central
Tercero diezmo por 2 para que al pasar por el D/A quede W/2

al aplicar el A/D lo paso con una freq en el Tren de impulsos para obtener

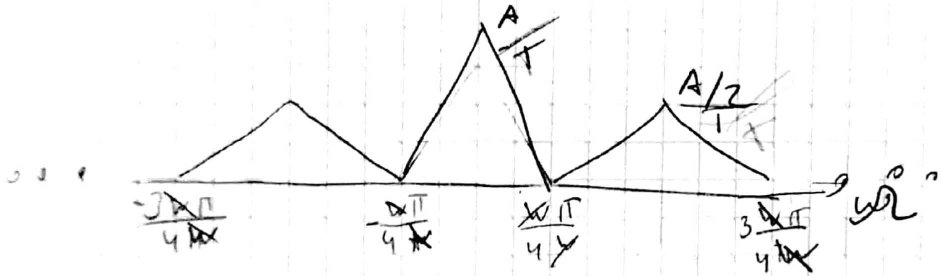


$X_p(t) = X_c(t) \cdot P(t)$ $\qquad$ $P(t) \to$ Tren de impulsos con $\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 8W$

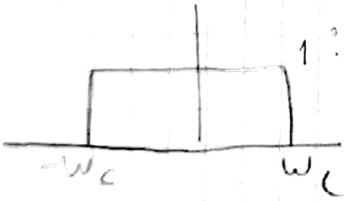
$\Rightarrow T = \frac{\pi}{4W} \to$ Periodo de muestreo

La segunda parte del A/D cambia $\omega = \frac{\Omega}{T}$

$\omega = \frac{\Omega}{\pi} 4W$ $\qquad$ $\Omega = \frac{\omega \pi}{4W}$ } reemplazo en el dibujo ↓

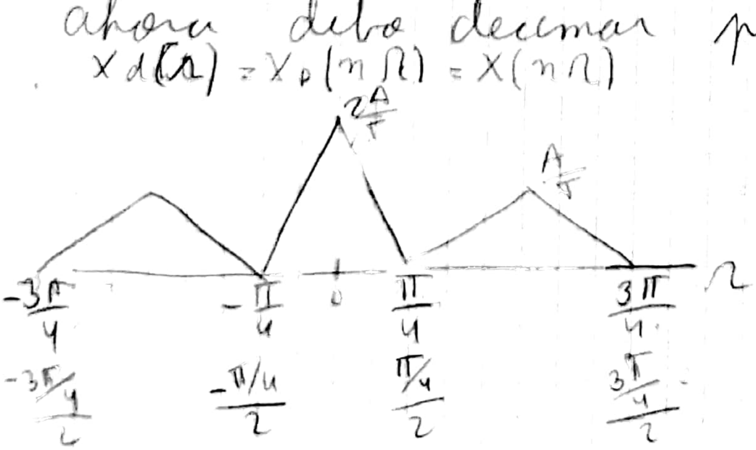


Le aplico un filtro pasabajos con $\frac{3\pi}{4} \leq \omega_c < \frac{5\pi}{4}$

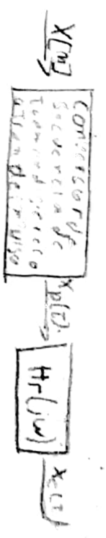


ahora debo decimar por 2

$X_d(\Omega) = X_p(n\Omega) = X(n\Omega)$



Conversor D/A



$X_c(j\omega) = X_p(j\omega) H_r(j\omega)$

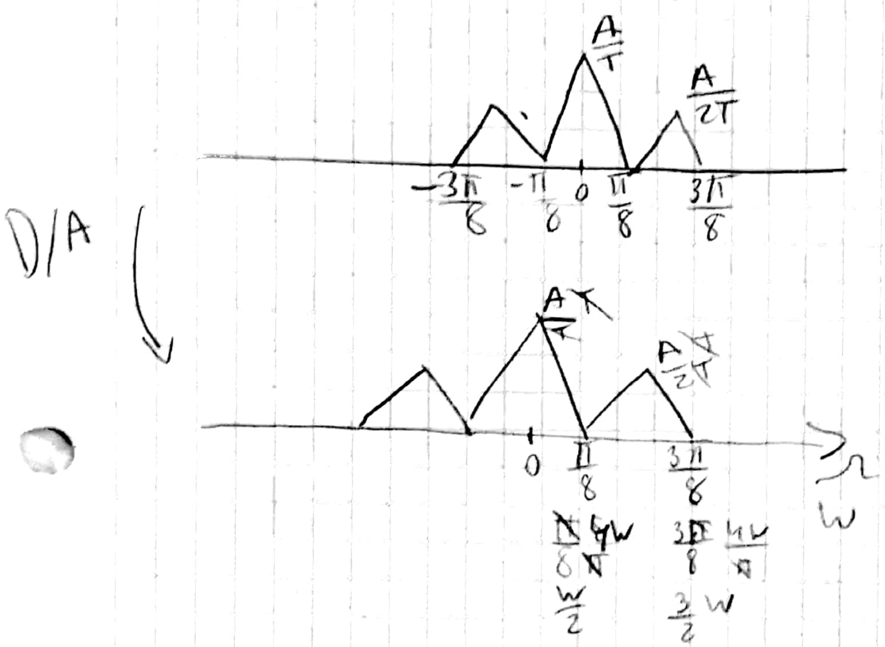
$= \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_c(j(\omega - k\omega_s)) H_r(j\omega)$

$H_r(j\omega) \to$ Pasobajos ganancia T $|\omega| \leq \omega_c \leq \omega_s - W$

$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_c(nT)\,\delta(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\,\delta(t - nT)$

14/05/18

Lo paso por otro filtro de ganancia $\frac{1}{2}$ para volver a tener la ganancia que quería



$W \le \omega_c \le \omega_s - W$

$\frac{3\pi}{8} \le \omega_c \le 8W - W = 7W$

$T = \frac{\pi}{4W}$

$\frac{\Omega}{T} = W$